

Cotador: dados de planos de saúde confiáveis e atualizados

Proposta e protótipo para o desafio técnico do Cotador de Planos de Saúde: melhorar a obtenção, a confiabilidade e a atualização dos dados de preço.

A tese: o problema não é digitar menos; é não existir verificação independente do dado. A solução é uma esteira que extrai as tabelas das operadoras, confere cada uma contra regras da ANS e contra os dados oficiais de preço publicados pela própria ANS, e só manda para conferência humana o que tem risco.

Demonstração publicada

<https://cotador-dados-46n1.vercel.app> (abre direto, sem login; funciona no celular)

Todos os dados são fictícios. Operadoras, planos, preços e registros ANS (começando com 900) foram inventados para a demonstração.

O que você encontra ao abrir

A demonstração já foi usada uma vez, como num dia de trabalho real. Chegou o PDF de reajuste de junho de uma operadora, com três tabelas, e a equipe conferiu duas:

- **Essencial Enfermaria:** reajuste limpo de 12,5%, publicado com um clique.
- **Essencial Apartamento:** preço 35% acima do valor comercial registrado na ANS (o limite é 30%). Publicado com justificativa, que ficou auditada e aparece para o corretor na cotação.
- **Premium Apartamento: ficou para você.** Está na fila de **Conferência**, bloqueado, porque a faixa 59+ veio com um dígito a mais.

Em 3 minutos

1. **Cotação:** cote DF, PME, idades 30, 45, 62. Veja a procedência de cada preço (fonte, vigência, versão, link para o PDF original e registro ANS), o plano suspenso pela ANS fora da lista com aviso e a etiqueta da liberação justificada. O Premium Apartamento ainda aparece com o **preço de janeiro**: a tabela nova não foi aprovada, e o corretor nunca vê um valor não conferido.
2. **Conferência:** preencha o campo **Revisor** e abra o Premium Apartamento. Quatro regras independentes apontam o mesmo valor. Clique em **Corrigir** na faixa 59+, digite 2.466,96, salve e publique.
3. **Cotação de novo:** o Premium Apartamento passa a mostrar o preço de junho.
4. **Fontes e saúde dos dados:** indicadores de qualidade, frescor de cada fonte e a referência ANS.

Para percorrer o fluxo inteiro desde o recebimento do PDF, clique em **Reiniciar demonstração**, no fim da aba **Fontes e saúde dos dados**, e siga o [roteiro completo](#). Se a fila estiver vazia, alguém já corrigiu o Premium Apartamento; o reinício também resolve isso.

Cotador

Central de dados

Conferência

Cotação

Fontes e saúde dos dados

Revisor

Ana (revisora)

Ambiente de demonstração com operadoras e valores fictícios.

Receber material

Fonte

Alfa Saúde: e-mail do comercial

Arquivo PDF

Choose File

No file chosen

Enviar e extrair

Ou use uma amostra fictícia

alfa_pme_df_2026-06.pdf

Enviar amostra

3 tabela(s) extraída(s) e prontas para conferência.

Aguardando conferência 3

Premium Apartamento

Alfa Saúde (fictícia), vigência 01/06/2026

2 bloqueio(s)

Essencial Apartamento

Alfa Saúde (fictícia), vigência 01/06/2026

exige justificativa

Essencial Enfermaria

Alfa Saúde (fictícia), vigência 01/06/2026

sem pendências

Premium Apartamento

Alfa Saúde (fictícia). DF, PME, sem coparticipação.

Vigência

a partir de 01/06/2026

Documento

alfa_pme_df_2026-06.pdf, página 1

Situação

em revisao

Fonte

Alfa Saúde: e-mail do comercial

Registro ANS

900.103/26-8

Comparação com a tabela vigente

Faixa etária	Vigente	Extraído	Variação		
0 a 18	R\$ 398,70	R\$ 448,54	+12,5%	Corrigir	origem
19 a 23	R\$ 470,47	R\$ 529,28	+12,5%	Corrigir	origem
24 a 28	R\$ 542,23	R\$ 610,01	+12,5%	Corrigir	origem
29 a 33	R\$ 617,99	R\$ 695,24	+12,5%	Corrigir	origem
34 a 38	R\$ 685,76	R\$ 771,48	+12,5%	Corrigir	origem
39 a 43	R\$ 777,47	R\$ 874,65	+12,5%	Corrigir	origem
44 a 48	R\$ 956,88	R\$ 1.076,49	+12,5%	Corrigir	origem
49 a 53	R\$ 1.216,04	R\$ 1.368,05	+12,5%	Corrigir	origem
54 a 58	R\$ 1.554,93	R\$ 1.749,30	+12,5%	Corrigir	origem
59 ou mais	R\$ 2.192,85	R\$ 24.669,60	+1.025,0%	Corrigir	origem

Verificações automáticas

Bloqueia a publicação

Faixa 59+ (R\$ 24.669,60) é 55,00 vezes a faixa 0-18 (R\$ 448,54); o limite é 6 vezes

Bloqueia a publicação

Variação da faixa 44-48 até 59+ (2.191,7%) supera a da faixa 0-18 até 44-48 (140,0%)

Confira antes de publicar

Faixa 59 ou mais variou +1.025,0% em relação à versão vigente (limite 25%)

Contexto

Reajuste varia entre +12,5% e +1.025,0% conforme a faixa

Exige justificativa

Preço acima do teto em faixa 59 ou mais: até +1.081,3% sobre o valor comercial da NTRP (referência ANS de 28/09/2026); o limite é +30%

Confira antes de publicar

A proporção entre faixas difere da NTRP na faixa 59 ou mais. Sinal comum de valor trocado entre faixas ou de erro de digitação.

Publicar no cotador

Motivo da rejeição

Rejeitar

Histórico desta tabela

Por onde começar

Tempo	Documento	Para quem
2 min	00-resumo-executivo.pdf	Visão de negócio em uma página
3 min	Demonstração publicada, seção acima	Ver o sistema funcionando, sem instalar nada
10 min	04-roteiro-demonstracao.pdf	Percorrer o fluxo completo, do PDF à cotação
20 min	01-proposta.pdf	A proposta completa, respondendo às cinco perguntas do desafio na ordem

Cotador: dados confiáveis e atualizados · Líbano Abboud Júnior

README · página 2 de 7

Tempo	Documento	Para quem
Consulta	02-anexo-pesquisa.pdf	Método, uso de IA, achados com grau de confiança, pendências e referências
Consulta	03-deploy.pdf	Como a demonstração foi publicada na Vercel

Os mesmos documentos estão em PDF, para ler no celular ou imprimir, na pasta `docs/pdf/` (onde está este arquivo).

O que o protótipo demonstra

O recorte é a parte central da proposta: **tabelas de preço PME**, do PDF recebido até a cotação.

Situação	O que acontece
Reajuste limpo	Extraído, ligado ao registro ANS, validado; publicado com um clique
Erro de digitação na faixa 59+	Quatro regras apontam o mesmo valor (RN 563/2022, variação acumulada, histórico e banda da ANS); só publica depois de corrigido, e a correção fica no histórico
Preço 35% acima do valor comercial registrado na ANS	Bloqueado; publicado só com justificativa, que fica auditada e aparece para o corretor
Plano com comercialização suspensa pela ANS	Sai da cotação a partir da data da suspensão, com aviso; continua em cotações de datas anteriores
Cotação em data passada	Reproduz o preço que valia no dia, com fonte, vigência, versão e link para o original
Mesmo PDF enviado de novo	Recusado pelo hash

Cotador
Central de dados

Conferência
Cotação
Fontes e saúde dos dados

Revisor
Ana (revisora)

Ambiente de demonstração com operadoras e valores fictícios.

UF

Contratação

Idades das vidas

DF

PME

30, 45, 62

Data da cotação

mm/dd/yyyy

Cotar

Deixe a data em branco para usar hoje. Datas passadas mostram o preço que valia na época.

Vida Mais Enfermaria (Beta Vida (fictícia)) fora da cotação: registro 900.201/26-5 com situação 'Comercialização suspensa' na ANS desde 15/08/2026.

Essencial Enfermaria
Alfa Saúde (fictícia)

R\$ 2.236,82/mês

Vigente desde 01/06/2026, versão 2. Fonte: Alfa Saúde: e-mail do comercial ([ver documento, p. 1](#)). Conferido em 30/09/2026. Registro ANS 900.101/26-1, conferido na base da ANS.

Vida Mais Apartamento
Beta Vida (fictícia), com coparticipação

R\$ 2.344,55/mês

Vigente desde 01/03/2026, versão 1. Fonte: Beta Vida: portal do corretor ([ver documento, p. 1](#)). Conferido em 30/09/2026. Registro ANS 900.202/26-3, conferido na base da ANS.

Essencial Apartamento
Alfa Saúde (fictícia)

R\$ 2.826,86/mês

Vigente desde 01/06/2026, versão 2. Fonte: Alfa Saúde: e-mail do comercial ([ver documento, p. 1](#)). Conferido em 30/09/2026. Registro ANS 900.102/26-0, conferido na base da ANS. **acima da referência ANS, confirmado pela equipe**

Premium Apartamento
Alfa Saúde (fictícia)

R\$ 4.238,69/mês

Vigente desde 01/06/2026, versão 2. Fonte: Alfa Saúde: e-mail do comercial ([ver documento, p. 1](#)). Conferido em 30/09/2026. Registro ANS 900.103/26-8, conferido na base da ANS.

Como executar

Com Docker (recomendado)

```
docker compose up --build
```

- Telas: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:8000/api/>
- Admin do Django: <http://localhost:8000/admin/> (crie um usuário com `docker compose exec backend python manage.py createsuperuser`)

Na subida, o backend migra o PostgreSQL, gera os PDFs fictícios, sincroniza a referência ANS fictícia e publica a linha de base. Depois siga o [roteiro de demonstração](#).

Sem Docker

```
cd backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed_demo          # use --reiniciar para recomençar do zero
python manage.py runserver
```

Em outro terminal:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Sem `DATABASE_URL` nem `POSTGRES_HOST`, o backend usa SQLite, útil só para desenvolvimento rápido. A restrição de vigência no banco existe apenas no PostgreSQL.

Testes

```
cd backend
python -m pytest                      # SQLite: 56 testes, 1 pulado (exclusivo do PostgreSQL)
POSTGRES_HOST=localhost python -m pytest  # PostgreSQL: 57 testes
```

Cobrem as regras de faixa etária, os quatro níveis de validação, a liberação justificada, a sincronização com a ANS e a reação a suspensões, o descarte de valor inventado pelo extrator LLM (com cliente simulado), a publicação versionada, a restrição de vigência no banco, a cotação histórica e a API.

Outros comandos

```
python manage.py avaliar_extracao # acerto do extrator contra o gabarito (103/103 campos)
python manage.py avaliar_extracao --metodo llm # exige ANTHROPIC_API_KEY
python manage.py importar_ans --produtos ARQ_OU_URL --valores ARQ_OU_URL --data-referencia AAAA-MM-DD
```

O que é real e o que é simulado

Implementado e testado	Simulado ou fora do recorte
Modelo de dados versionado, com vigência e auditoria	Dados das operadoras e da ANS (fictícios)
Restrição de exclusão de vigência no PostgreSQL	n8n e RPA de portais (substituídos por upload)
Extração determinística de PDF (pdfplumber), com registro ANS	Extrator LLM contra a API real (testado com cliente simulado)
Ancoragem: valor que não aparece no documento é descartado	Região de comercialização e comparação entre regiões
Validação: estrutura, RN 563/2022, histórico e referência ANS	Autenticação e papéis (API aberta na demonstração)
Sincronização da referência ANS por CSV, com reconferência	Fila assíncrona (a extração é síncrona)
Liberação justificada da banda de preço	Rede credenciada, carências e coparticipação
Vínculo manual do plano ao registro ANS	Alertas por e-mail ou WhatsApp
Cotação por data, com procedência e planos suspensos retirados	
Painel de frescor e métricas de qualidade	

Stack e decisões principais

Django, Django REST Framework, React (Vite), PostgreSQL e Vercel: a stack da empresa, sem forçar nenhuma peça. As decisões e alternativas estão na seção 5.6 da proposta. As mais importantes:

- **Registro ANS como chave do produto.** É o identificador oficial, presente nas tabelas de venda, na rede e nas suspensões; o nome comercial é só rótulo.
- **Nunca sobrescrever.** Cada mudança é uma versão com vigência, e o banco recusa sobreposição.
- **LLM para ler, regras para conferir, humano para decidir.** A ancoragem roda depois de qualquer extrator.
- **Humano aprova tudo no início.** A automação total só é liberada por fonte, com acerto medido.

Uso de IA neste trabalho

Usei o Claude em todo o projeto: na pesquisa, na escrita da proposta e na maior parte do código. Meu papel foi definir o que construir, decidir entre as alternativas, publicar e testar o sistema no ar.

A confiança no resultado vem das verificações, não da IA. As afirmações sobre regulação têm fonte e grau de confiança no anexo, o código tem 57 testes rodando em PostgreSQL e o fluxo completo foi usado na demonstração publicada. Foi assim que encontrei dois defeitos que os testes não pegavam: a correção de um valor falhava sem avisar, e a tela perdia a comparação depois de publicar uma tabela. Os dois foram corrigidos. A lista completa do que a revisão encontrou está na seção 1.3 do [anexo de pesquisa](#).

API

Método	Caminho	Descrição
GET	/api/	Situação do serviço
GET	/api/fontes/	Catálogo de fontes com situação de frescor
POST	/api/documentos/enviar/	Envia PDF (arquivo , fonte_id , metodo opcional)
GET	/api/documentos/	Documentos recebidos
GET	/api/documentos/{id}/original/	Arquivo original
GET	/api/tabelas/?status=em_revisao	Fila de conferência
GET	/api/tabelas/{id}/	Detalhe com valores, comparação, validações e auditoria
PATCH	/api/tabelas/{id}/valores/	Corrige uma faixa (faixa , valor , usuario)
POST	/api/tabelas/{id}/aprovar/	Publica (usuario , observacao , justificativa se houver bloqueio liberável)
POST	/api/tabelas/{id}/rejeitar/	Rejeita (usuario , motivo)
GET	/api/tabelas/{id}/historico/	Todas as versões da mesma tabela
PATCH	/api/planos/{id}/registro/	Vincula o plano a um registro ANS (registro_ans , usuario)
GET	/api/referencia-ans/	Produtos da referência ANS e sua situação
GET	/api/cotacao/? regiao=DF&tipo=PME&idades=30,45&data=2026-03-10	Cotação na data, com avisos
GET	/api/metricas/	Indicadores de qualidade e frescor
GET	/api/amostras/ e /api/amostras/{nome}/	PDFs fictícios da demonstração
POST	/api/demo/reiniciar/	Recria o cenário (só com DEMO_PERMITE_REINICIAR=1)

Estrutura

backend/	
config/	configurações (DATABASE_URL, Postgres local ou SQLite)
catalogo/	
models.py	operadora, plano, fonte, documento, tabela versionada, valores, auditoria, referência ANS
servicos/	
faixas.py	faixas etárias da RN 563/2022
extracao.py	extratores deterministico e LLM (mesmo schema) e ancoragem
validacao.py	níveis 1, 2 e 4: estrutura, RN 563/2022, histórico
referencia_ans.py	nível 3: situação do produto, banda de preço e padrão entre faixas
sincronizacao_ans.py	importação da referência ANS e reconferência
ingestao.py	recebe, extrai, liga ao registro ANS e cria tabelas em revisão
publicacao.py	correção, liberação justificada, publicação versionada, vínculo de registro
cotacao.py	cotação por data, com procedência e planos suspensos retirados
demo.py	cenário fictício e reinício
migrations/0003_...	restrição de exclusão de vigência (PostgreSQL)
management/commands/	gerar_pdfs_exemplo, seed_demo, importar_ans, avaliar_extracao
tests/	57 testes
amostras/	PDFs fictícios, gabarito e referência ANS fictícia
frontend/src/	telas de conferência, cotação e fontes
docs/	resumo, proposta, anexo de pesquisa, deploy e roteiro